

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Propriétés chimiques des alcools

Module 1 • Chimie organique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre pour résoudre des problèmes d'identification, de sélectivité réactionnelle et d'analyse thermodynamique.

EXERCICE 1 Sélectivité réactionnelle sur un alcool polyfonctionnel

On étudie la chimie du 3-methylbut - 3-en - 1,2 - diol (D), de formule semi-développée $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH}_2$.

1. Préciser la classe (primaire, secondaire, tertiaire) de chaque fonction alcool présente dans D.
2. Réaction avec le sodium. On fait réagir 0,50 g de D avec un excès de sodium métallique.
 - (a) Écrire les équations-bilan des réactions possibles. Quel volume de dihydrogène (conditions normales) est théoriquement récupéré?
 - (b) L'hydrogène du groupe - OH secondaire est-il aussi mobile que celui du primaire? Justifier par une analyse des effets inductifs.
3. Déshydratation intramoléculaire. D est chauffé avec de l'acide sulfurique concentré à 170 °C.
 - (a) Prévoir les alcènes formés (isomères de constitution et stéréoisomères). Justifier le produit majoritaire par la règle de Zaïtsev et la stabilité des carbocations intermédiaires.
 - (b) Écrire le mécanisme détaillé (flèches courbes) menant au produit majoritaire.
4. Oxydation ménagée. On traite D avec une solution de KMnO_4 acide diluée et froide.
 - (a) Prédire la structure du produit d'oxydation principal. Justifier la sélectivité de l'oxydation sur les deux fonctions alcool.
 - (b) Écrire l'équation-bilan redox (ions $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$).

EXERCICE 2 La lampe sans flamme : analyse critique et cinétique

L'expérience de la « lampe sans flamme » consiste à faire passer des vapeurs d'éthanol sur le fil de cuivre chauffé au rouge, en présence de KMnO_4 solide.

1. Équations et rôle du cuivre.
 - (a) Écrire l'équation-bilan de l'oxydation catalytique de l'éthanol en acide étha-

noïque par l'oxygène de l'air sur cuivre chaud.

- (b) Expliquer pourquoi le cuivre est un catalyseur hétérogène ici. Quel est son rôle vis-à-vis de l'énergie d'activation?
 - (c) Le KMnO_4 se décompose thermiquement. Écrire l'équation de cette décomposition. En quoi ce dégagement d'oxygène est-il crucial pour l'auto-entretien de la réaction?
2. Comparaison avec l'oxydation ménagée en solution.
- (a) Rappeler l'équation-bilan de l'oxydation ménagée de l'éthanol par KMnO_4 en milieu acide (produit : acide éthanoïque).
 - (b) Comparer les deux dispositifs (lampe sans flamme vs ménagée) sous l'angle : milieu réactionnel, état de la matière, contrôle de la température, sélectivité (risque de sur-oxydation en CO_2).
3. Aspect cinétique. On observe que la réaction s'emballe si le fil de cuivre est trop chaud.
- (a) Proposer une interprétation cinétique de cet emballement (loi d'Arrhenius, compétition entre vitesse de réaction et vitesse de diffusion des réactifs).
 - (b) Comment modifier le dispositif pour stabiliser la réaction sans éteindre la lampe?

EXERCICE 3 Équilibre d'estérification : rendement et déplacement

On réalise l'estérification de l'acide propanoïque ($\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$) par le butan-2-ol ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$) en présence d'acide sulfurique catalytique. On introduit initialement 0,100 mol de chaque réactif dans un ballon de 50,0 mL.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser la nature de l'ester formé (nomenclature systématique).
2. À l'équilibre (température constante), on dose l'acide carboxylique résiduel : il reste 0,040 mol d'acide propanoïque.
 - (a) Calculer le taux d'avancement volumique à l'équilibre (x_{eq}) et la constante d'équilibre K_c (sans unité).
 - (b) Le rendement est-il satisfaisant pour une synthèse préparative? Justifier.
3. Stratégies de déplacement de l'équilibre. Proposer deux méthodes expérimentalement réalisables au laboratoire pour augmenter le rendement en ester, sans changer la température. Pour chacune, expliquer le principe thermodynamique (Le Chatelier) et donner une contrainte pratique (ex : point d'ébullition, miscibilité).
4. Lien avec la préparation des alcools. Le butan-2-ol utilisé provenait de l'hydratation du but-1-ène.

- (a) Écrire l'équation de cette hydratation (catalyseur, conditions). Préciser la régio-sélectivité (règle de Markovnikov).
- (b) Si l'on utilisait du butan-1-ol (obtenu par hydroformylation/hydrogénation) au lieu du butan-2-ol, l'estérification serait-elle plus rapide? Justifier par l'encombrement stérique de l'état de transition.

EXERCICE 4 Identification structurale par analyse multi-réactions

Un alcool saturé acyclique *A* de formule brute $C_5H_{12}O$ est soumis à trois tests caractéristiques.

1. Test au sodium. 0,88 g de *A* libèrent 112 mL de dihydrogène (CNTP).
 - (a) Calculer la quantité de matière d'hydrogène libérée. En déduire le nombre de fonctions – OH par molécule de *A*.
2. Oxydation ménagée ($KMnO_4/H^+$). La décoloration de la solution de permanganate est lente. Le produit d'oxydation *B*, isolé, donne un précipité jaune avec l'iodeure de potassium mercurique (test de Trommer négatif, test de Fehling négatif) mais ne décolore pas le $KMnO_4$.
 - (a) Quelle est la classe de l'alcool *A*? Justifier par l'analyse des résultats des tests sur *B*.
 - (b) Déduire la structure semi-développée de *A* et de *B*.
3. Déshydratation (acide concentré, $170^\circ C$). La réaction donne un mélange de deux alcènes *C* (majoritaire) et *D* (minoritaire). L'hydrogénation catalytique de *C* et *D* redonne le même alcane C_5H_{12} .
 - (a) Proposer les structures de *C* et *D* (stéréochimie incluse si pertinent). Justifier la majorité de *C*.
 - (b) Vérifier la cohérence de ces structures avec celle de *A* déterminée à la question 2.
4. Synthèse rétrospective. Proposer une voie de synthèse de *A* à partir d'un alcène C_5H_{10} (préciser lequel) par hydratation. Discuter de la sélectivité régio- et stéréochimique de cette étape.